

অধ্যায়-৯

যন্ত্রপাতি বিন্যাস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। যন্ত্রপাতি বিন্যাস কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১১, ১৫, ১৯

উত্তর : কারখানার অভ্যন্তরে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, কর্মস্থান এবং অন্যান্য সুবিধাদিকে সবচেয়ে সুবিধাজনক ও সুশৃঙ্খল উপায়ে সাজানোর পদ্ধতিকে যন্ত্রপাতি বিন্যাস বা প্ল্যান্ট লে-আউট বলে।

*** ২। যন্ত্রপাতি বিন্যাস কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১৮, ২০'পরি, ২২

উত্তর : যন্ত্রপাতি বিন্যাস বা প্ল্যান্ট লে-আউট প্রধানত ৪ প্রকার। যথা :

১. প্রডাকশন বা লাইন লে-আউট (Product or Line Layout)
২. প্রসেস বা ফাংশনাল লে-আউট (Process or Functional Layout)
৩. স্থির অবস্থান লে-আউট (Fixed Position Layout)
৪. কম্বিনেশন বা মিশ্র লে-আউট (Combination Layout)

** ৩। প্রকল্প বিন্যাস বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯, ১৪, ১৭

উত্তর : যে বিন্যাস ব্যবস্থায় উৎপাদিত পণ্য বা মূল বস্তুটি একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও শ্রমিক সেই স্থানে নিয়ে গিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হয়, তাকে প্রকল্প বিন্যাস (Fixed Position Layout) বলে।

**** ৪। প্রক্রিয়াভিত্তিক বিন্যাস কী?**

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১১, ১৭

উত্তর : কারখানায় যখন একই ধরনের কাজ সম্পন্নকারী মেশিন বা যন্ত্রপাতিগুলোকে একত্রে একটি নির্দিষ্ট বিভাগে স্থাপন করা হয়, তখন তাকে প্রক্রিয়াভিত্তিক বিন্যাস বা প্রসেস লে-আউট বলে।

**** ৫। ইকুইপমেন্ট লেআউট বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : কারখানার ভেতরে কাঁচামাল থেকে পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, কর্মী এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাকে এমন একটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সাজানো বা বিন্যাস করা, যাতে ন্যূনতম খরচে ও সবচেয়ে কম সময়ে উৎপাদন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়, তাকেই ইকুইপমেন্ট লেআউট (Equipment Layout) বা সরঞ্জাম বিন্যাস বলা হয়।

**** ৬। ইকুইপমেন্ট লেআউটের শ্রেণিবিভাগ কর।**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং পণ্যের ধরন অনুযায়ী ইকুইপমেন্ট বা প্ল্যান্ট লেআউটকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১. প্রোডাক্ট বা লাইন লেআউট (Product or Line Layout)
২. প্রসেস বা ফাংশনাল লেআউট (Process or Functional Layout)
৩. ফিক্সড পজিশন বা স্ট্যাটিক লেআউট (Fixed Position or Static Layout)
৪. কম্বিনেশন বা মিক্সড লেআউট (Combination or Mixed Layout)

**** ৭। প্রোডাক্ট ও প্রোসেস লেআউটের মাঝে দুটি তুলনা কর।**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : প্রোডাক্ট লেআউট এবং প্রোসেস লেআউটের মাঝে প্রধান দুটি পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

প্রোডাক্ট লেআউট (Product Layout)	প্রোসেস লেআউট (Process Layout)
১. পণ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বা ক্রমানুসারে যন্ত্রপাতি সাজানো হয়।	১. সমজাতীয় বা একই ধরনের যন্ত্রপাতি একটি নির্দিষ্ট বিভাগে বা স্থানে দলবদ্ধ করে সাজানো হয়।
২. এটি অধিক পরিমাণ এবং একটানা উৎপাদনের জন্য বেশি উপযোগী।	২. এটি কম পরিমাণ এবং বিভিন্ন ধরনের (Batch or Job-shop) পণ্য উৎপাদনের জন্য উপযোগী।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। যন্ত্রপাতি বিন্যাস কী ও কেন করা হয়?** বাকশিবো- ২০১৫, ১৭, ২২'পরি

উত্তর : কারখানার অভ্যন্তরে লভ্য স্থানের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য মেশিন, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং অন্যান্য সুবিধাদি সুশৃঙ্খলভাবে সাজানোর পরিকল্পনা বা পদ্ধতিকে যন্ত্রপাতি বিন্যাস বলে। উৎপাদন প্রবাহকে সহজ ও নিরবচ্ছিন্ন রাখা, উৎপাদন খরচ কমানো, দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস করা এবং কারখানার স্থানের সর্বোচ্চ সদ্যবহার নিশ্চিত করার জন্য যন্ত্রপাতি বিন্যাস করা হয়।

**** ২। যন্ত্রপাতি বিন্যাসে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী? বাকশির্বো- ২০২৩'পরি**

উত্তর : কারখানায় যন্ত্রপাতি বসানো বা বিন্যাসের সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়, তা নিচে দেওয়া হলো :

১. পর্যাপ্ত স্থান : মেশিন বসানোর জায়গা ছাড়াও অপারেটরের চলাচল, কাঁচামাল রাখা এবং উৎপাদিত পণ্য রাখার জন্য পর্যাপ্ত ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে।

২. সামগ্রী প্রবাহ : মালামাল যেন একমুখী পথে চলে এবং কোনো ব্যাক-ট্র্যাকিং (পিছনে ফিরে আসা) বা জটলা সৃষ্টি না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা : মেশিন পরিষ্কার, লুব্রিকেশন বা মেরামতের সময় টেকনিশিয়ান যেন সহজে কাজ করতে পারে, সেজন্য মেশিনের চারপাশে জায়গা রাখতে হবে।

৪. নিরাপত্তা : দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য দুটি মেশিনের মাঝে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা এবং চলমান অংশের কাছে নিরাপত্তা বেষ্টনী রাখা জরুরি।

৫. তদারকি সুবিধা : সুপারভাইজার যেন এক জায়গা থেকে বা সহজেই সব মেশিন এবং অপারেটরদের পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, সেভাবে মেশিন সাজাতে হবে।

৬. আলো ও বাতাস চলাচল : মেশিনের ওপর যেন পর্যাপ্ত আলো পড়ে এবং অপারেটরের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭. নমনীয়তা : ভবিষ্যতে প্রয়োজনে মেশিনের অবস্থান পরিবর্তন বা নতুন মেশিন বসানোর সুযোগ রাখতে হবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রক্রিয়াভিত্তিক ও দ্রব্যভিত্তিক বিন্যাসের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

বাকাশির্ষো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১৫, ১৭

উত্তর : নিচে উভয় প্রকার বিন্যাসের সুবিধা ও অসুবিধা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. প্রক্রিয়াভিত্তিক বিন্যাস (Process Layout): এই বিন্যাসে একই জাতীয় মেশিনগুলো (যেমন : সব লেদ মেশিন, সব ড্রিল মেশিন) কারখানার এক একটি নির্দিষ্ট বিভাগে রাখা হয়।

সুবিধাসমূহ :

- i) পণ্যের ডিজাইন বা কাজের ধরণ পরিবর্তন হলে লে-আউট পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। এটি জব প্রডাকশনের জন্য উপযুক্ত।
- ii) মেশিনগুলো সবসময় কাজে ব্যস্ত থাকে, ফলে অলস সময় কমে।
- iii) একটি মেশিন নষ্ট হয়ে গেলে অন্য মেশিন দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়, পুরো উৎপাদন বন্ধ হয় না।
- iv) সাধারণ বা জেনারেল পারপাস মেশিন ব্যবহৃত হওয়ায় প্রাথমিক বিনিয়োগ কম লাগে।

অসুবিধাসমূহ :

- i) এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে মালামাল আনা-নেওয়া করতে খরচ ও সময় বেশি লাগে।
- ii) ফ্লারে অর্ধ-সমাপ্ত পণ্যের স্তুপ জমে যায়।
- iii) কাজের শিডিউলিং এবং নিয়ন্ত্রণ করা বেশ জটিল।
- iv) মালামাল রাখা ও চলাচলের জন্য বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়।

২. দ্রব্যভিত্তিক বিন্যাস (Product Layout): এই বিন্যাসে একটি পণ্য তৈরির ধাপ অনুযায়ী মেশিনগুলোকে সারিবদ্ধভাবে সাজানো হয়। একে লাইন লে-আউটও বলে।

সুবিধাসমূহ :

- i) দ্রুত উৎপাদন হওয়ার ফলে প্রতি একক পণ্যের উৎপাদন খরচ কমে যায়।
- ii) প্রডাকশন প্ল্যানিং ও কন্ট্রোল পদ্ধতি খুবই সহজ।
- iii) পণ্য একটির পর একটি মেশিনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা সহজে চলে যায়, ফলে পরিবহন খরচ নগণ্য।
- iv) কাজ দ্রুত শেষ হয় বলে ফ্লোরে অর্ধ-সমাপ্ত পণ্য জমে থাকে না।

অসুবিধাসমূহ :

- i) পণ্যের ডিজাইন পরিবর্তন করা খুব কঠিন এবং ব্যয়বহুল।
- ii) লাইনের যেকোনো একটি মেশিন নষ্ট হলে পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।
- iii) বিশেষায়িত মেশিন ব্যবহারের ফলে প্রাথমিক খরচ অনেক বেশি হয়।
- iv) শ্রমিকরা একই কাজ বারবার করায় তাদের মধ্যে একঘেয়েমি বা অনাগ্রহ চলে আসে।

*** ২। দ্রব্যভিত্তিক ও প্রক্রিয়াভিত্তিক যন্ত্রপাতি বিন্যাসের তুলনা কর।

বাকাশিৰো- ২০০৯, ১৮, ২০, ২২'পরি

উত্তর : দ্রব্যভিত্তিক (Product Layout) এবং প্রক্রিয়াভিত্তিক (Process Layout) যন্ত্রপাতি বিন্যাসের তুলনা নিচে ছক আকারে দেওয়া হলো :

দ্রব্যভিত্তিক (Product Layout)	প্রক্রিয়াভিত্তিক (Process Layout)
১) এই পদ্ধতিতে মেশিনারিজ বা যন্ত্রপাতিগুলো পণ্যের উৎপাদনের ধারাবাহিক ধাপ বা অপারেশন অনুযায়ী সাজানো থাকে।	১) এই পদ্ধতিতে একই জাতীয় কাজ সম্পন্নকারী মেশিনগুলো এক জায়গায় বা আলাদা বিভাগে গ্রুপ করে রাখা হয়।
২) এটি ম্যাস প্রডাকশন বা অবিরাম উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত।	২) এটি জব প্রডাকশন বা ব্যাচ প্রডাকশনের জন্য উপযুক্ত।
৩) এতে কাজের প্রবাহ সরলরেখা বা একমুখী হয়।	৩) এতে কাজের প্রবাহ আঁকাবাঁকা বা এলোমেলো হতে পারে।
৪) মালামাল পরিবহন খুব কম হয় এবং খরচ কম লাগে। কনভেয়ার বেল্ট ব্যবহার করা সহজ।	৪) মালামাল পরিবহন অনেক বেশি হয় এবং এতে সময় ও খরচ বেশি লাগে।
৫) এটি কম নমনীয়। পণ্যের ডিজাইন পরিবর্তন হলে পুরো লাইন পরিবর্তন করতে হয়।	৫) এটি অধিক নমনীয়। পণ্যের ডিজাইন পরিবর্তন হলেও মেশিনের অবস্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না।
৬) কোনো একটি মেশিন নষ্ট হলে পুরো উৎপাদন লাইন বন্ধ হয়ে যায়।	৬) একটি মেশিন নষ্ট হলে অন্য মেশিন দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়, ফলে উৎপাদন বন্ধ থাকে না।

৭) এখানে কম দক্ষ বা সাধারণ দক্ষ শ্রমিক দিয়ে কাজ চালানো যায়।	৭) এখানে অধিক দক্ষ এবং বহুমুখী কাজ জানা শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।
৮) পণ্য তৈরি করতে মোট সময় কম লাগে।	৮) পণ্য তৈরি করতে সময় তুলনামূলক বেশি লাগে।
৯) কম জায়গার প্রয়োজন হয়।	৯) তুলনামূলক বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়।
১০) তদারকি করা সহজ, কিন্তু বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।	১০) তদারকি করা কঠিন এবং বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।